

Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Nesta aula, vamos iniciar nossa jornada no fascinante mundo da programação orientada a objetos, ou POO. Este é um dos paradigmas mais populares da programação moderna, crucial para o desenvolvimento de softwares complexos e eficientes. Começaremos entendendo o que é um paradigma de programação e como a POO nos ajuda a pensar em termos de objetos.



Paradigmas de Programação: Pensando em Código

O que é um paradigma?

Um paradigma de programação é um conjunto de conceitos e recursos que definem uma forma de pensar e estruturar o código. Como um guia, ele oferece as regras e ideias principais para resolver problemas com código.

A POO e os objetos

Na POO, o paradigma nos guia a pensar em termos de objetos. Objetos representam coisas do mundo real ou conceitos abstratos, com características (dados) e ações (comportamentos).

O Coração da POO: Objetos e Comunicação

Objetos e suas relações

A chave da POO é entender como os objetos interagem. É como uma cidade, onde cada edifício (objeto) tem suas funções e interage com os outros.

Exemplos no mundo real

Imagine uma academia: alunos, treinos, aparelhos e instrutores são objetos com dados (nome, tipo de treino, modelo, etc.) e ações (registrar presença, realizar exercícios, etc.).



A Essência dos Objetos: Dados e Ações

Atributos: Dados que definem

Um objeto armazena dados, chamados de atributos. Um aluno pode ter atributos como nome, idade, plano, etc.

Métodos: Ações que realizam

Os objetos também podem realizar ações, chamadas de métodos. Um aluno pode ter métodos como realizarExercicio() ou registrarPresenca().



Classes e Instâncias: Moldes e Objetos



Classe: O molde

Uma classe define o modelo para criar objetos, como uma receita de bolo que descreve os ingredientes e instruções.



Instância: O objeto

Uma instância é um objeto específico criado a partir de uma classe, como um bolo específico feito seguindo a receita.

POO em JavaScript: Classes e Objetos

